

مقدمة في علم الإحصاء

هذا العلم يلعب دوراً حيوياً في تحليل وفهم البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة سواء كنت طالباً أو باحثاً أو محترفاً في أي مجال ستجد أن الإحصاء أداة قيمة لتحليل البيانات وفهم العالم من حولنا .

تعريف علم الإحصاء

علم الإحصاء هو فرع من فروع الرياضيات يهتم بجمع، تحليل، تفسير، وعرض البيانات وذلك للوصول إلى نتائج موثوقة لدعم اتخاذ قرارات سليمة على ضوء هذا التحليل.

بداية علم الإحصاء وأسباب ظهوره

بداية علم الإحصاء يعود إلى العصور القديمة، حيث استخدم المصريون القدماء والبابليون الأعداد لجمع بيانات حول السكان والثروات، مثلًا استخدموا نظامًا عدديًا مكونًا من رموز هيروغليفية لتمثيل الأعداد.

- الرموز الهيروغليفية:

- استخدم المصريون القدماء رموزًا محددة لتمثيل الأعداد ١، ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠٠، ١٠٠٠٠٠، ١٠٠٠٠٠٠، و ١٠٠٠٠٠٠٠.

- على سبيل المثال:

- رمز ١: عصا عمودية

- رمز ١٠: حبل ملتف

- رمز ١٠٠: زهرة لوتس

- رمز ١٠٠٠: إصبع مشير إلى الأعلى

البابلون طوروا نظامًا عدديًا يُعرف باسم النظام الستيني، والذي يعتمد على الأساس ٦٠. هذا النظام مازال يؤثر في بعض جوانب حياتنا اليوم، مثل تقسيم الوقت (٦٠ دقيقة، ٦٠ ثانية) والزوايا (٣٦٠ درجة)

النظام الستيني يستخدم أساس ٦٠ بدلاً من الأساس ١٠ كما في النظام العشري. استخدموا رمزًا على شكل مسمار لوصف الوحدات، ورمزًا على شكل مسمار مائل لوصف العشرات

- العصور الوسطى: استخدمت الدول الأوروبية الإحصاءات لجمع البيانات حول الأراضي والمحاصيل والسكان لأغراض ضريبية.

- القرن السابع عشر: شهد هذا القرن بداية استخدام الإحصاء في العلوم الاجتماعية والطبيعية. السيرجون جراونت كان من الأوائل الذين استخدموا الإحصاءات لتحليل بيانات الوفيات في لندن.

- القرن الثامن عشر والتاسع عشر: تطور الإحصاء بشكل كبير خلال هذه الفترة مع تطوير الأساليب الرياضية والنظرية بواسطة علماء مثل كارل فردريك جاوس وبيير سيمون لابلاس.

أسباب ظهور علم الإحصاء

- إدارة الحكومات: الحاجة لجمع وتحليل البيانات لتقدير الضرائب وتخصيص الموارد.
- التقدم العلمي: الحاجة لتحليل النتائج التجريبية بشكل دقيق وموثوق.
- التجارة والصناعة: الرغبة في تحسين العمليات التجارية والإنتاجية من خلال تحليل البيانات.
- البحث الطبي: الحاجة لتقييم فعالية الأدوية والعلاجات من خلال التجارب السريرية.

أهمية علم الإحصاء

- دعم اتخاذ القرارات: يساعد الإحصاء في اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات دقيقة.
- التنبؤ والتخطيط: يمكن استخدام الإحصاء للتنبؤ بالأحداث المستقبلية والتخطيط لها بفاعلية.
- تحديد الأنماط: يمكن للإحصاء الكشف عن الأنماط والعلاقات بين المتغيرات المختلفة في البيانات.
- التحليل العلمي: يعتبر الإحصاء أداة أساسية في تحليل البيانات البحثية والعملية العلمية.

أقسام علم الإحصاء

1- الإحصاء الوصفي: فرع من علم الإحصاء يهدف إلى تلخيص ووصف البيانات بشكل مباشر وملحوس ويشمل أساليب تلخيص وعرض البيانات بشكل مباشر مثل الجداول، الرسوم البيانية، ومقاييس النزعة المركزية (كالوسط الحسابي، الوسيط، والمنوال).

المثال: تحليل درجات الطلاب في امتحان.

- في صف دراسي يحتوي على ٣٠ طالبًا، يريد المعلم تحليل درجات الطلاب في امتحان نهائي.
- التطبيق:

- جمع البيانات: جمع درجات جميع الطلاب في الامتحان.

- عرض البيانات: عرض البيانات باستخدام الجداول، الرسوم البيانية، والمدرج التكراري.

- مقاييس النزعة المركزية: حساب الوسط الحسابي (معدل الدرجات)، الوسيط (الدرجة التي تقع في منتصف التوزيع)، والمنوال (الدرجة الأكثر تكرارًا).

- مقاييس التشتت: حساب الانحراف المعياري لتحديد مدى تشتت درجات الطلاب حول الوسط الحسابي، والمدى (الفرق بين أعلى وأقل درجة).

2- الإحصاء الاستدلالي: هو فرع من علم الإحصاء يستخدم لتحليل البيانات والعينات لاستخلاص استنتاجات وتوقعات حول المجتمع الأكبر ويعتمد على النظريات الرياضية والاحتمالية لتحديد العلاقات والتنبؤات

المثال: استطلاع رأي حول منتج جديد.

- شركة تكنولوجيا ترغب في معرفة رأي العملاء حول منتج جديد قبل إطلاقه في السوق.
- التطبيق:

- جمع البيانات: إجراء استطلاع رأي لعينة من ٥٠٠ عميل محتمل.
- تحليل البيانات: تحليل البيانات المستخرجة من العينة باستخدام طرق الإحصاء الاستدلالي.
- التقدير الاستدلالي: استخدام البيانات من العينة لتقدير الرأي العام لجميع العملاء المحتملين في السوق.
- اختبار الفرضيات: اختبار فرضيات مثل "هل العملاء راضون عن المنتج بنسبة ٩٠% أم أكثر؟"
باستخدام اختبارات إحصائية مثل اختبار الفرضية T.

الفرق بين الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي:

- الإحصاء الوصفي: يركز على وصف وتلخيص البيانات المتوفرة. يستخدم للتعرف على نمط البيانات وفهم خصائصها.

- الإحصاء الاستدلالي: يركز على استخدام البيانات المتوفرة لاستخلاص استنتاجات حول مجموعة أكبر. يستخدم لتعميم النتائج من عينة إلى مجتمع كامل.

المفاهيم الأساسية في الإحصاء

1- المجتمع والعينة

- المجتمع: هو مجموعة كاملة من الأفراد أو العناصر التي تهم الباحث.
- العينة: هي مجموعة فرعية من المجتمع يتم اختيارها للدراسة وتحليلها. الهدف من استخدام العينة هو تمثيل المجتمع بأكمله بطريقة دقيقة.

2- المتغيرات

- المتغيرات النوعية (الاسمية): هي المتغيرات التي تأخذ قيمًا وصفية مثل الجنس (ذكر/أنثى)، الحالة الاجتماعية (متزوج/أعزب).
- المتغيرات الكمية: هي المتغيرات التي تأخذ قيمًا عددية مثل العمر، الطول، الوزن.

3- مقاييس النزعة المركزية

- الوسط الحسابي: مجموع القيم مقسومًا على عددها.
- الوسيط: القيمة التي تقع في منتصف مجموعة البيانات المرتبة تصاعديًا أو تنازليًا.
- المنوال: القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة البيانات.

4- مقاييس التشتت

- المدى: الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في مجموعة البيانات.
- الانحراف المعياري: مقياس يوضح مدى تشتت القيم حول الوسط الحسابي.

لماذا تدرس علم الإحصاء لطلاب تقنيات المعلومات

- تحليل البيانات:

تقنيات المعلومات تتعامل بشكل كبير مع البيانات الضخمة والمتنوعة

- تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي

العديد من خوارزميات تعلم الآلة تعتمد على الأساسيات الإحصائية لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالنتائج

- تنقيب البيانات (Data Mining)

تنقيب البيانات هو عملية تحليل كميات ضخمة من البيانات لاكتشاف الأنماط والعلاقات المخفية يساعد علم الإحصاء في فهم البيانات المعقدة واستخراج المعلومات القيمة التي تدعم تطوير التطبيقات والأنظمة

المواضيع التي سنتناولها في هذه المحاضرة

- العينة

- طرق اختيار العينات

- أنواع العينات

- أنواع العينات العشوائية

العينة

هي جزء من المجتمع ويتم اختيارها لتمثيل ذلك المجتمع الذي اختيرت منه بإحدى طرق المعاينة بشرط أن تكون العينة ممثلة تمثيلاً جيداً لخصائص المجتمع الذي أخذت منه.

إن أسلوب اختيار العينة العشوائية يسمى بالمعاينة Sampling

هناك ثلاثة أمور أساسية يجب مراعاتها عند إتباع أسلوب العينة لجمع البيانات الإحصائية :

- 1- تحديد المجتمع الإحصائي وإطار المعاينة (هو الذي يوفر التفاصيل الأساسية لوحدات المجتمع الإحصائي قيد الدراسة)
- 2- تحديد المتغيرات التي تجمع منها البيانات في العينة
- 3- تحديد نوع المعاينة المستخدمة في الدراسة

هناك نوعين من العينات

1- العينات الاحتمالية أو العشوائية

هي عينات يتم اختيارها بأسلوب يسمح بتحديد احتمال ظهور كل مفردة من مفردات المجتمع في العينة ويكون ذلك الاحتمال لا يساوي صفر

2- العينات غير الاحتمالية (التحكمية)

هي تلك العينات التي يتم اختيارها وفق معايير يحددها الباحث ويعتقد أنها ستؤدي إلى الحصول على عينة ممثلة للمجتمع

طرق اختيار العينات العشوائية Methods of Selecting Random Samples

1- طريقة القرعة (Lottery Method)

تستخدم هذه الطريقة لاختيار عينة عشوائية من مجتمع عدد مفرداته قليل نسبياً حيث تعطى لكل وحدة رقماً متسلسلاً وتكتب هذه الأرقام على بطاقات متماثلة من جميع النواحي بحيث لا يمكن أن تميز إحداها عن الأخريات ثم يتم خلط هذه البطاقات خلطاً جيداً وتسحب البطاقة تلو الأخرى ويدون ما عليها من رقم إلى أن يكتمل العدد المطلوب اختياره في العينة

مثال توضيحي

إذا كان هناك 100 طالب في المستوى الثاني في تخصص تقنية المعلومات، وأرادوا اختيار عينة من 20 طالباً

1- يتم إعطاء كل طالب رقماً من 1 إلى 100

2- يتم وضع الأرقام في وعاء وسحب 20 رقماً عشوائياً

3- الطلاب الذين تتطابق أرقامهم مع الأرقام المسحوبة هم من يشكلون العينة للدراسة.

2- جدول الأرقام العشوائية (Random Numbers)

هي عبارة عن مجموعة الأرقام من 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 خلطت بطريقة معينة جعل من ظهورها في تلك الجداول بنفس تكرار الحدوث بل إن أي رقم فيها لا يمت بعلاقة لأي رقم آخر على يمينه أو يساره أو إلى أعلاه أو أسفله في الجدول.

تصلح هذه الطريقة لسحب عينات عشوائية من المجتمعات الصغيرة والكبيرة معاً لأن طريقة القرعة غير عملية إذا زادت وحدات المجتمع الإحصائي قيد الدراسة عن عدد معين أو حد معين

مثال توضيحي

إذا كان هناك 100 طالب في المستوى الثاني في تقنية المعلومات وأرادوا اختيار عينة من 20 طالباً

- 1- أرقام الطلاب: 1-100 .
- 2- استخدم جدول الأرقام العشوائية.
- 3- اختر نقطة بداية عشوائية في الجدول.
- 4- لنفترض أن الأرقام العشوائية التي اخترتها من الجدول هي:
12,46,78,3,89,24,67,51,90,34,29,15,83,6,72,48,37,54,10,5,99
- 5- الطلاب الذين تتطابق أرقامهم مع الأرقام العشوائية هم من يشكلون العينة للدراسة.

أنواع المعاينات العشوائية

- 1- المعاينة العشوائية البسيطة Simple Random Sampling (SRS)
- 2- المعاينة العشوائية المنتظمة Systematic Sampling
- 3- المعاينة العشوائية الطبقية Stratified Random Sampling

أنواع المعاينات العشوائية

1- المعاينة العشوائية البسيطة (Simple Random Sampling (SRS

هي عينة يتم اختيارها بطريقة تسمح بإعطاء أية عينة ذات حجم n (من مجتمع حجمة N) وبحجم معين نفس الفرصة (الاحتمال) لتختار كعينة مدروسة. أي يتم اختيار كل فرد من المجتمع بعشوائية وبفرص متساوية.

مثال

اختيار عينة من طلاب المستوى الثاني لتقنية المعلومات
المجتمع: 200 طالب.
العينة المطلوبة: 30 طالبًا.

نريد تطبيق العينة العشوائية البسيطة مع شرح تفصيلي للطريقة وخطوات الحل.
الطريقة:

- 1- قم بترقيم جميع الطلاب من 1 إلى 200.
- 2- استخدم طريقة الأرقام العشوائية لاختيار 30 طالبًا.
- 3- يمكن استخدام مولد أرقام عشوائية (مثل Excel أو مولد عبر الإنترنت) لإنتاج 30 رقمًا عشوائيًا بين 1 و200.
- 4- الطلاب الذين تتطابق أرقامهم مع الأرقام العشوائية المختارة يتم اختيارهم في العينة.

الخطوات التفصيلية:

نفرض أن الطلاب مرقمون من 1 إلى 200.

باستخدام مولد عشوائي، نحصل على الأرقام التالية (على سبيل المثال):
إليك الأرقام بالشكل المطلوب:

3,15,28,45,52,60,67,74,81,88,95,102,110,123,140,145,152,160,167,174,181,185,190,193,195
,197,198,199,200

الجدول

اسم الطالب (افتراضي)	رقم الطالب
محمد	3
هيفاء	15
أحلام	28
احمد	45
اياد	52
..	...
رتيل	200

2- المعاينة العشوائية المنتظمة Systematic Sampling

هي بديل آخر للمعاينة العشوائية البسيطة ويتم اختيارها بتقسيم مفردات المجتمع المرتبة والمرقمة من 1,2,3,.....,N إلى فئات متساوية عددها يساوي حجم العينة ونطلق على كل فئة اسم فترة السحب وعدد مفرداتها S ونحصل على طول فترة السحب بتقسيم حجم المجتمع N على حجم العينة n أي ان $S = \frac{N}{n}$ ثم نختار إحدى مفردات الفئة الأولى بشكل عشوائي من مفردات أول فترة سحب ولتكن المفردة Z أول مفردة في العينة ونحصل على باقي المفردات للعينة بإضافة فترة السحب S إلى المفردة الأولى وتكون العينة على الصورة $Z, Z+S, Z+2S, Z+3S, \dots, Z+(n-1)S$

مثال

اختيار عينة من طلاب المستوى الثاني لتقنية المعلومات
المجتمع: 200 طالب.
العينة المطلوبة: 30 طالبًا.
نريد تطبيق العينة العشوائية المنتظمة مع شرح تفصيلي للطريقة وخطوات الحل.

الطريقة:

1- يتم اختيار الطلاب وفق نظام معين (كل طالب بعد عدد محدد).

2- يتم تحديد الخطوة

$$S = \frac{\text{حجم المجتمع}}{\text{حجم العينة}}$$

$$S = \frac{200}{30} \approx 7$$

الخطوات التفصيلية:

1- نقوم بترقيم الطلاب من 1 إلى 200.

2- نختار رقم بداية عشوائي (مثلاً الرقم 5).

3- نضيف الخطوة (7) لكل اختيار:

١. الطالب الأول: 5.

٢. الطالب الثاني: 5+7=12

٣. الطالب الثالث: 12+7=19

٤. وهكذا حتى نحصل على 30 طالباً.

الجدول

الترتيب	رقم الطالب
1	5
2	12
3	19
4	26
5	33
....	...
30	لا يوجد نعود للبداية (206)

عرض البيانات الإحصائية

PRESNETATION OF STATISTIC & DATA

أهمية عرض البيانات

تعرض البيانات الإحصائية لتسهيل الفهم وتحليل البيانات واكتشاف العلاقة بين المتغيرات وتساعد في اتخاذ القرارات السليمة وتطوير التطبيقات والأنظمة بطريقة أكثر فعالية والتعلم بطريقة واضحة ومفهومة بحيث يمكن التعرف خصائصها ومميزاتها

أنواع البيانات

١- البيانات النوعية :

هي نوع من البيانات التي يتم تصنيفها إلى فئات أو تصنيفات محددة مثل الجنس (ذكر، أنثى) ، الدين (مسلم ، مسيحي ، يهودي)

٢- البيانات الكمية :

هي البيانات التي تمثل الكميات أو الأرقام التي يمكن قياسها أو حسابها مثل الأرقام ، الأوزان

٣- البيانات المبوبة

هي نوع من البيانات النوعية التي يتم تصنيفها إلى فئات أو تصنيفات محددة هذه الفئات قد تكون متواصلة أو غير متواصلة

٤- البيانات الغير مبوبة :

هي نوع من البيانات النوعية التي لا يتم تصنيفها إلى فئات أو تصنيفات محددة وهذه البيانات عبارة عن نصوص أو كلمات أو تصنيفها غير رقمية

٥- البيانات الزمنية

هي البيانات التي تمثل التغيرات أز الحركات الزمنية لبعض المتغيرات او العوامل على مدى فترة زمنية معينة

٦- البيانات الجغرافية :

هي البيانات التي تمثل المعلومات الجغرافية أو المكانية لبعض المواقع أو المناطق أو الدول

٧- البيانات النصية :

هي البيانات التي تمثل النصوص أو الكلمات أو الجمل أو الفقرات التي يمكن قراءتها أو تحليلها

٨- البيانات الصوتية :

هي البيانات التي تمثل الصوت أو الموسيقى أو الأصوات الأخرى التي يمكن سماعها أو تحليلها

٩- البيانات المرئية

هي البيانات التي تمثل الصور أو الفيديوها أو الرسومات أو غيرها من البيانات المرئية التي يمكن رؤيتها أو تحليلها

طرق عرض البيانات

طريقة الجداول

هي عبارة عن وضع البيانات الإحصائية في جداول بشكل مرتب وسهل القراءة العرض الجدولي لبيانات نوعية أو غير كمية

مثال

البيانات التالية توضح هوايات 12 طالب مستوى ثاني قسم تقنيات معلومات بكلية العلوم قراءة ، رسم ، رياضة ، رياضة ، موسيقى ، رسم ، قراءة ، رياضة ، رسم ، رياضة قراءة ، رياضة المطلوب : اوجد جدول التوزيع التكراري (عدد تكرار كل قيمة أو فئة) واحسب التكرار النسبي (التكرار الفردي لفئة معينة على إجمالي عدد التكرارات)

الفئات	التكرار (Frequency)	التكرار النسبي (Relative Frequency)
رسم	3	0.25
قراءة	3	0.25
رياضة	5	0.42
موسيقى	1	0.08

العرض الجدولي لبيانات كمية

مثال: البيانات التالية توضح درجات 15 طالب 16,14,13,19,21,14,19,18,18,16,22,12,17,21,12
المطلوب أوجد جدول التوزيع التكراري
الحل

الخطوة الأولى

نحسب المدى = أكبر مفردة – أقل مفرد
المدى = $22 - 12 = 10$

الخطوة الثانية

نحدد عدد الفئات بحسب قانون ستيرجيس
 $NC = 1 + 3.3 \log(n)$
 $Nc = 1 + 3.3 \log(15) = 4.88 \approx 5$

الخطوة الثالثة

نحسب طول الفئة حيث
طول الفئة = $\frac{\text{المدى}}{\text{عدد الفئات}}$
 $2 = \frac{10}{5}$

الخطوة الرابعة

تختار أصغر قراءة لتكون بداية الفئة الأولى ويضاف عليها طول الفئة لنحصل على بداية الفئة الثانية وهكذا

الفئات	التكرار F	مركز الفئة	التكرار النسبي	التكرار المئوي
12-14	3	$(12+14)/2=13$	$3/15=0.2$	$0.2*100=20$
14-16	2	$(14+16)/2=15$	$2/15=0.13$	$0.13*100=13$
16-18	3	$(16+18)/2=17$	$3/15=0.2$	$0.2*100=20$
18-20	4	$(18+20)/2=19$	$4/15=0.27$	$0.27*100=27$
20-22	3	$(20+22)/2=21$	$3/15=0.2$	$0.2*100=20$

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى الفئة} + \text{الحد الأعلى الفئة}}{2}$$

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار الفئة}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

$$\text{التكرار المئوي} = \text{التكرار النسبي} * 100$$